

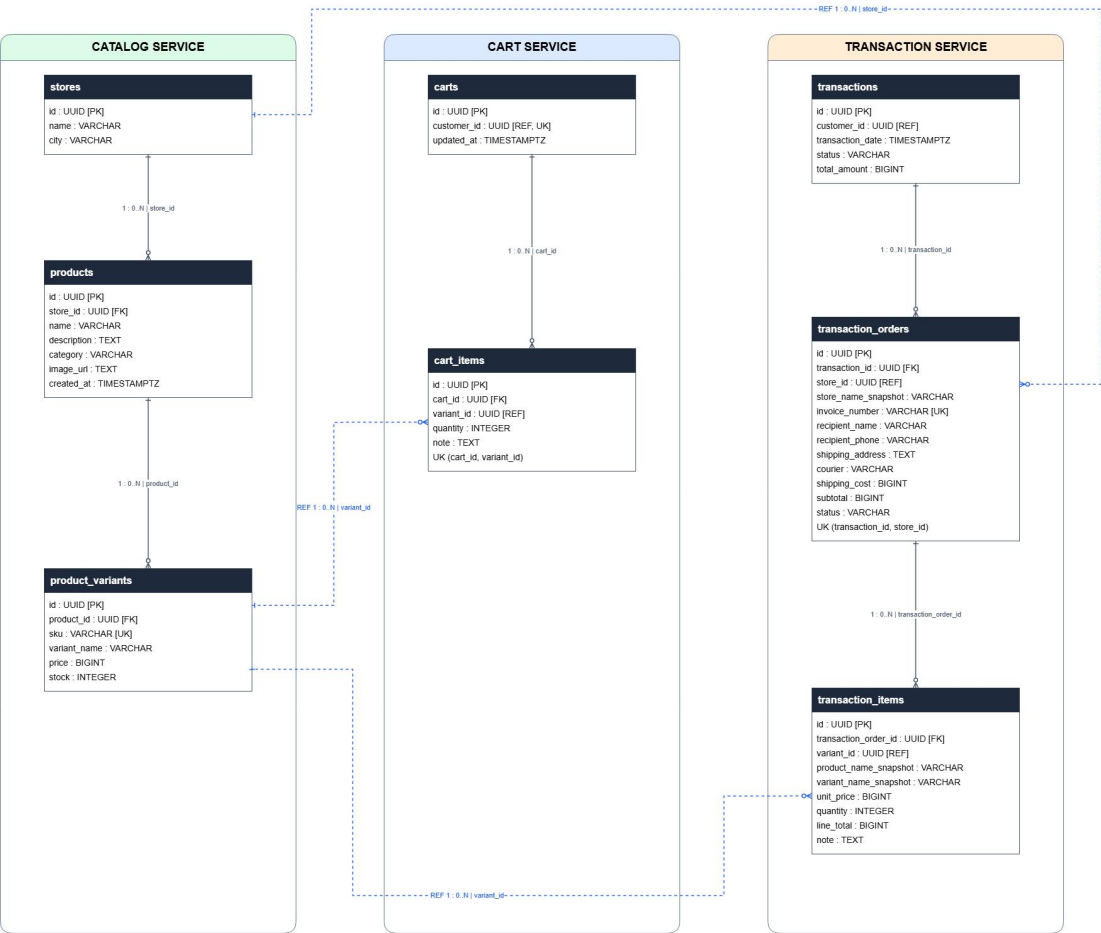
Nama: Muhammad Nizar Akmal

Tanggal: 21 September 2026

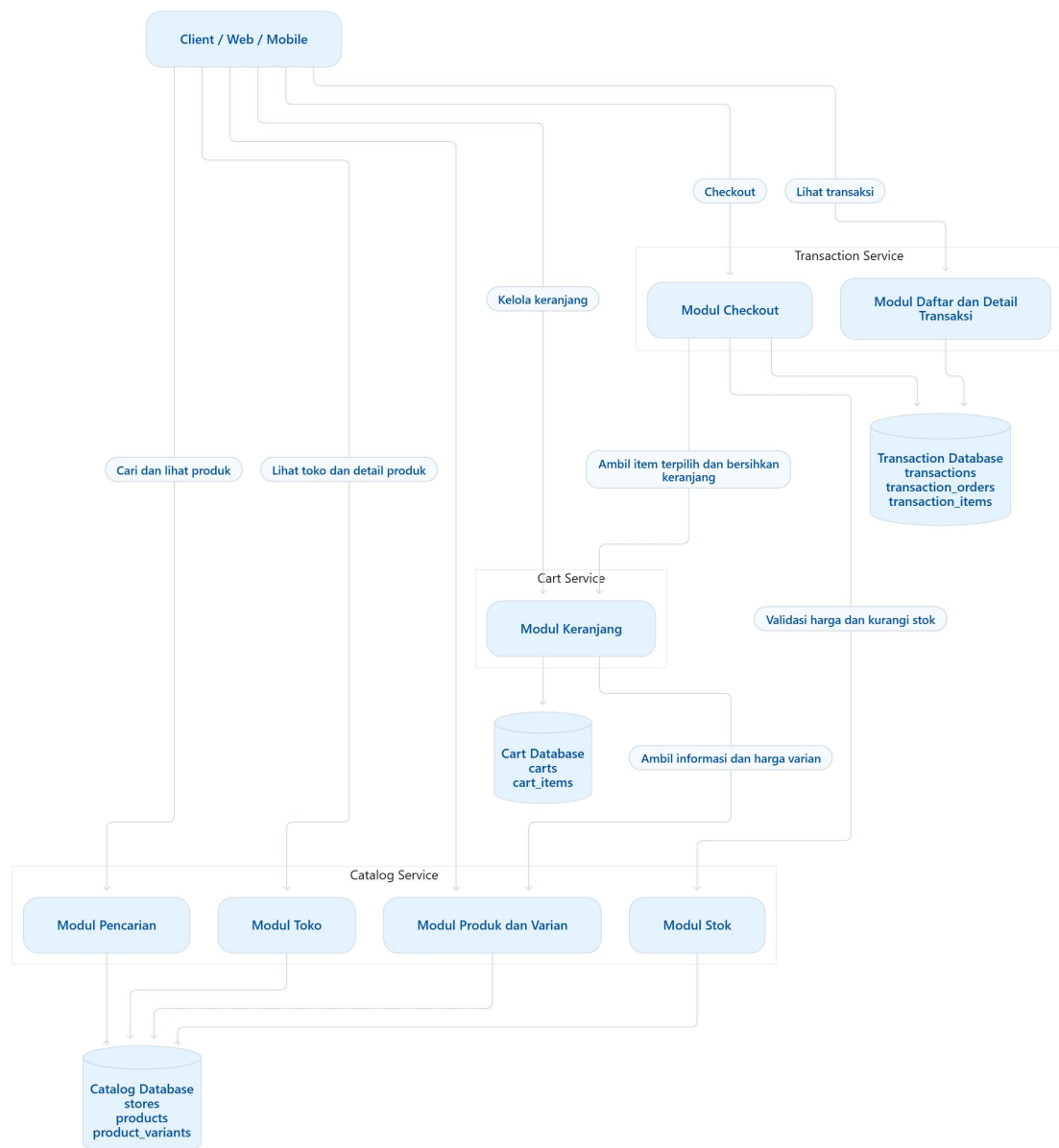
Design Modules

1. Desain Database

DESAIN DATABASE E-COMMERCE  
3 microservices | 8 tabel | Katalog → Detail produk → Keranjang → Checkout → Daftar dan detail transaksi



## 2. Desain Modul Microservices



## 3. Alasan Menggunakan Desain Database

Berikut adalah alasan mengapa menggunakan desain database tersebut:

### a) Memisahkan toko dan produk

Satu toko dapat memiliki banyak produk. Informasi toko cukup disimpan sekali dan direferensikan melalui *store\_id*.

### b) Memisahkan produk dan varian

Gambar menunjukkan pilihan spesifikasi, seperti RAM, penyimpanan, dan warna. Setiap kombinasi dapat memiliki harga dan stok berbeda.

**c) Memisahkan keranjang dan item keranjang**

Satu pelanggan dapat menyimpan beberapa barang dan mengubah jumlah masing-masing sebelum membeli.

**d) Memisahkan transaksi, pesanan per toko, dan item transaksi**

Satu checkout dapat mencakup beberapa toko. Setiap toko mempunyai invoice, ongkir, dan status pesanan sendiri.

**e) Menyimpan snapshot pada transaksi**

Nama produk, varian, harga, dan alamat saat pembelian harus tetap sama meskipun data asal diperbarui.

**f) Menggunakan database relasional**

Hubungan toko–produk dan transaksi–item jelas. Foreign key, constraint, serta transaksi database membantu menjaga integritas data.

**g) Menyimpan nilai uang sebagai bilangan bulat rupiah**

Perhitungan harga dan total tidak mengalami ketidakakuratan floating point.

**4. Alasan Menggunakan Pembagian Microservices**

Berikut adalah alasan mengapa menggunakan pembagian microservices:

**a) Katalog dan detail produk berada dalam satu service**

Keduanya menggunakan data produk yang sama. Pemisahan berdasarkan halaman akan menambah komunikasi tanpa memberi manfaat yang cukup.

**b) Keranjang menjadi service tersendiri**

Keranjang sering berubah dan dapat ditinggalkan tanpa menjadi pembelian. Siklus hidupnya berbeda dari transaksi.

**c) Checkout dan riwayat transaksi berada dalam satu service**

Keduanya berkaitan dengan hasil pembelian yang sama, sehingga aturan pembuatan dan pembacaan transaksi tetap terpusat.

**d) Database dimiliki masing-masing service**

Perubahan struktur data dapat dilakukan dalam batas service terkait tanpa memaksa service lain membaca struktur tabel tersebut.

**e) Menggunakan REST API**

Sesuai untuk komunikasi permintaan–respons dalam cakupan soal, serta mudah dijalankan dan diuji.

**f) Menggunakan tiga service utama**

Cukup untuk memenuhi lima kebutuhan tanpa menambah layanan yang belum diperlukan.